



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«SESSION, BOOTSTRAP»

ДИСЦИПЛИНА: «Кроссплатформенная разработка программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИУК4-43Б _____ (____Афанасьева Ю.Р.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (____Бибиков А.П.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Калуга, 2026

Цель работы: получить навык разработки сайтов с использованием языка программирования PHP.

Задачи:

1. Разработать приложение на PHP, использующий сессии для хранения информации о текущем пользователе.
2. Реализовать динамическую загрузку данных при помощи AJAX.
3. Реализовать веб-интерфейс приложения с помощью CSS-фреймворка Bootstrap.

Вариант 3
Новостной сайт

Задание:

1. Разработать сайт тематики, согласно полученному варианту.
2. Сайт должен требовать авторизации пользователей. Информация о пользователях хранится в отдельном файле (возможно использование формата xml или json). Должна быть предусмотрена регистрация новых пользователей (с сохранением в файл). Вся другая информация должна быть доступна только после авторизации.
3. На сайте должна быть отображена таблица (элемент bootstrap-table), содержащая информацию, хранимую на веб-сервере в отдельном текстовом файле (возможно использование формата xml или json). На сайте должна быть предусмотрена возможность добавления новых данных (с сохранением в файл).
4. Загрузка и передача данных должна осуществляться с помощью AJAX.
5. Вся валидация данных должна проводиться на стороне клиента без использования дополнительных библиотек.

Этапы выполнения работы:

1. За основу был взят новостной сайт, разработанный в лабораторной работе №2. Существующие страницы, изображения, таблица стилей и файл news.json были сохранены.

2. Для хранения сведений о зарегистрированных пользователях создан файл users.json. Данные каждого пользователя представлены логином и паролем.

3. Разработана страница регистрации register.php. В файле js/auth.js реализована клиентская проверка заполнения полей и совпадения паролей без использования дополнительных библиотек.

4. Передача регистрационных данных реализована с помощью функции fetch(). Обработчик api/register.php проверяет уникальность логина и сохраняет нового пользователя в users.json.

5. Разработана страница авторизации login.php. Обработчик api/login.php сравнивает введённые данные с записями users.json и после успешной проверки сохраняет логин в переменной \$_SESSION["user"].

6. Для ограничения доступа создан файл auth_check.php. Он подключается к содержательным страницам сайта и перенаправляет неавторизованного пользователя на страницу входа. Выход реализован в logout.php с помощью session_destroy().

7. Загрузка пользовательских новостей перенесена в обработчик api/get_news.php. Сценарий js/news.js получает данные через AJAX и формирует строки таблицы с помощью методов DOM без полной перезагрузки страницы.

8. Добавление новости также реализовано с помощью AJAX. JavaScript проверяет поля формы и передаёт название, категорию и дату обработчику api/add_news.php, который добавляет запись в news.json.

9. На главной странице подключён CSS-фреймворк Bootstrap 5.2. Для таблицы пользовательских новостей применены классы table, table-bordered и table-striped.

10. Выполнена проверка регистрации, повторного логина, клиентской валидации, авторизации, добавления новости, её сохранения в JSON и отображения в таблице, а также завершения пользовательской сессии.

Листинг программы:

Файл auth_check.php:

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION["user"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
```

Файл logout.php:

```
<?php
session_start();
session_destroy();

header("Location: login.php");
exit;
```

Файл api/add_news.php:

```
<?php
header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");
session_start();

if (!isset($_SESSION["user"])) {
    http_response_code(401);
}
```

```

        echo json_encode(["message" => "Требуется авторизация"],
JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        exit;
    }

    $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

    $newItem = [
        "title" => $data["title"],
        "category" => $data["category"],
        "date" => $data["date"]
    ];

    $newsFile = "../news.json";
    $str = file_get_contents($newsFile)
        or die(json_encode(["success" => false, "message" => "Не удалось прочитать
файл с новостями"]));

    $news = json_decode($str, true);
    $news[] = $newItem;

    $fd = fopen($newsFile, "w")
        or die(json_encode(["success" => false, "message" => "Не удалось открыть файл
с новостями"]));

    fwrite($fd, json_encode($news, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT));
    fclose($fd);

    echo json_encode([
        "success" => true,
        "message" => "Новость добавлена"
    ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

```

Файл api/get_news.php:

```

<?php
header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");
session_start();

if (!isset($_SESSION["user"])) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(["message" => "Требуется авторизация"],
JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}

$str = file_get_contents("../news.json")
    or die(json_encode(["message" => "Не удалось прочитать файл с новостями"]));

echo $str;

```

Файл api/login.php:

```
<?php
header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");
session_start();

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
$login = $data["login"];
$password = $data["password"];

$str = file_get_contents("../users.json")
    or die(json_encode(["success" => false, "message" => "Не удалось прочитать
файл пользователей"]));

$users = json_decode($str, true);

foreach ($users as $user) {
    if ($user["login"] == $login && $user["password"] == $password) {
        $_SESSION["user"] = $login;

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "message" => "Авторизация выполнена"
        ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        exit;
    }
}

echo json_encode([
    "success" => false,
    "message" => "Неверный логин или пароль"
], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

Файл api/register.php:

```
// Принимает AJAX-запрос, добавляет пользователя в users.json и возвращает
результат
<?php
header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
$login = $data["login"];
$password = $data["password"];

$usersFile = "../users.json";
$str = file_get_contents($usersFile)
    or die(json_encode(["success" => false, "message" => "Не удалось прочитать
файл пользователей"]));

$users = json_decode($str, true);

foreach ($users as $user) {
```

```

    if ($user["login"] == $login) {
        echo json_encode([
            "success" => false,
            "message" => "Пользователь с таким логином уже существует"
        ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        exit;
    }
}

$users[] = [
    "login" => $login,
    "password" => $password
];

$fd = fopen($usersFile, "w")
    or die(json_encode(["success" => false, "message" => "Не удалось открыть файл пользователей"]));

fwrite($fd, json_encode($users, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT));
fclose($fd);

echo json_encode([
    "success" => true,
    "message" => "Регистрация выполнена"
], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

```

Файл js/auth.js:

```

const registerForm = document.getElementById("register-form");

if (registerForm) {
    registerForm.addEventListener("submit", async function (event) {
        event.preventDefault();

        const login = document.getElementById("login").value.trim();
        const password = document.getElementById("password").value;
        const passwordRepeat = document.getElementById("password-repeat").value;
        const message = document.getElementById("message");

        if (login == "" || password == "" || passwordRepeat == "") {
            message.textContent = "Заполните все поля";
            return;
        }

        if (password != passwordRepeat) {
            message.textContent = "Пароли не совпадают";
            return;
        }

        const response = await fetch("api/register.php", {
            method: "POST",

```

```

        headers: {
            "Content-Type": "application/json"
        },
        body: JSON.stringify({ login: login, password: password })
    });

    const result = await response.json();
    message.textContent = result.message;

    if (result.success) {
        registerForm.reset();
    }
});
}

const loginForm = document.getElementById("login-form");

if (loginForm) {
    loginForm.addEventListener("submit", async function (event) {
        event.preventDefault();

        const login = document.getElementById("login").value.trim();
        const password = document.getElementById("password").value;
        const message = document.getElementById("message");

        if (login == "" || password == "") {
            message.textContent = "Заполните все поля";
            return;
        }

        const response = await fetch("api/login.php", {
            method: "POST",
            headers: {
                "Content-Type": "application/json"
            },
            body: JSON.stringify({ login: login, password: password })
        });

        const result = await response.json();

        if (result.success) {
            window.location.href = "index.php";
        } else {
            message.textContent = result.message;
        }
    });
}

```

Файл js/news.js:

```

async function loadNews() {

```

```
const response = await fetch("api/get_news.php");

if (response.status == 401) {
    window.location.href = "login.php";
    return;
}

const news = await response.json();
const tableBody = document.getElementById("news-table-body");

for (const item of news) {
    const row = document.createElement("tr");
    const titleCell = document.createElement("td");
    const categoryCell = document.createElement("td");
    const dateCell = document.createElement("td");

    titleCell.textContent = item.title;
    categoryCell.textContent = item.category;
    dateCell.textContent = item.date;

    row.append(titleCell, categoryCell, dateCell);
    tableBody.append(row);
}

const newsTableBody = document.getElementById("news-table-body");

if (newsTableBody) {
    loadNews();
}

const newsForm = document.getElementById("news-form");

if (newsForm) {
    newsForm.addEventListener("submit", async function (event) {
        event.preventDefault();

        const title = document.getElementById("title").value.trim();
        const category = document.getElementById("category").value;
        const date = document.getElementById("date").value;
        const message = document.getElementById("message");

        if (title == "" || category == "" || date == "") {
            message.textContent = "Заполните все поля";
            return;
        }

        const response = await fetch("api/add_news.php", {
            method: "POST",
            headers: {
                "Content-Type": "application/json"
            }
        });
    });
}
```



```

    },
    body: JSON.stringify({
        title: title,
        category: category,
        date: date
    })
  });

  if (response.status === 401) {
    window.location.href = "login.php";
    return;
  }

  const result = await response.json();
  message.textContent = result.message;

  if (result.success) {
    newsForm.reset();
  }
});
}

```

Файл register.php:

```

<!-- файл отображает пользователю HTML-форму регистрации -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Регистрация</title>
  <link rel="icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="js/auth.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Регистрация</h1>

  <form id="register-form">
    <p>
      <label for="login">Логин:</label><br>
      <input type="text" id="login" name="login">
    </p>

    <p>
      <label for="password">Пароль:</label><br>
      <input type="password" id="password" name="password">
    </p>

    <p>
      <label for="password-repeat">Повторите пароль:</label><br>
      <input type="password" id="password-repeat" name="password-repeat">
    </p>
  </form>

```

```

        </p>

        <button type="submit">Зарегистрироваться</button>
    </form>

    <p id="message"></p>
</body>
</html>

```

Файл login.php:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Авторизация</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="js/auth.js" defer></script>
</head>
<body>
    <h1>Авторизация</h1>

    <form id="login-form">
        <p>
            <label for="login">Логин:</label><br>
            <input type="text" id="login" name="login">
        </p>

        <p>
            <label for="password">Пароль:</label><br>
            <input type="password" id="password" name="password">
        </p>

        <button type="submit">Войти</button>
    </form>

    <p id="message"></p>
    <p><a href="register.php">Зарегистрироваться</a></p>
</body>
</html>

```

Файл index.php:

```

<?php
    require_once "auth_check.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Последние новости</title>

```

```

    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="js/news.js" defer></script>
</head>
<body>
    ...
    ...
    ...

    <h2>Новости пользователей</h2>
    <table border="1" width="100%">
        <thead>
            <tr bgcolor="#f0f0f0">
                <th>Новость</th>
                <th>Категория</th>
                <th>Дата</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="news-table-body"></tbody>
    </table>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
"></script>
</body>
</html>

```

Файл adding_news.php:

```

<?php
    require_once "auth_check.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Добавление новости</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="js/news.js" defer></script>
</head>
<body>
    <p class="navigation">
        <a href="index.php">Главная</a>
        <a href="economics.php">Экономика</a>
        <a href="culture.php">Культура</a>
        <a href="adding_news.php">Добавить новость</a>
    </p>

```

```
<a href="logout.php">Выйти</a>
</p>



<h2 id="main-title">Добавление новостей</h2>
<p>Здесь вы можете добавить свою новость.</p>

<form id="news-form">
  <p>
    <label for="title">Название новости:</label><br>
    <input type="text" id="title" name="title" required>
  </p>
  <p>
    <label for="category">Категория:</label><br>
    <select id="category" name="category" required>
      <option value="">Выберите категорию</option>
      <option value="Экономика">Экономика</option>
      <option value="Культура">Культура</option>
      <option value="Город">Город</option>
      <option value="Общество">Общество</option>
      <option value="Политика">Политика</option>
      <option value="Наука">Наука</option>
      <option value="Технологии">Технологии</option>
      <option value="Спорт">Спорт</option>
      <option value="Происшествия">Происшествия</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <label for="date">Дата:</label><br>
    <input type="date" id="date" name="date" required>
  </p>

  <input type="submit" value="Добавить новость">
</form>

<p id="message"></p>

</body>
</html>
```

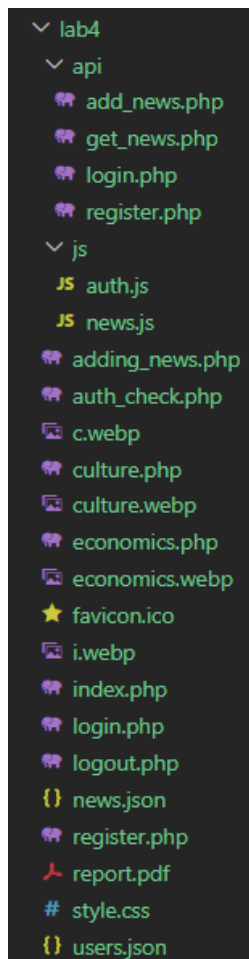


Рисунок 1 – Структура проекта

Регистрация

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Заполните все поля

[Уже есть учётная запись](#)

Рисунок 2 – Проверка заполнения полей формы регистрации

Регистрация

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

[Уже есть учётная запись](#)

Рисунок 3 – Успешная регистрация пользователя

Регистрация

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Пользователь с таким логином уже существует

[Уже есть учётная запись](#)

Рисунок 4 – Проверка уникальности логина

Регистрация

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Пароли не совпадают

[Уже есть учётная запись](#)

Рисунок 5 – Проверка совпадения паролей

Авторизация

Логин:

Пароль:

[Зарегистрироваться](#)

Рисунок 6 – Страница авторизации пользователя

Авторизация

Логин:

Пароль:

Неверный логин или пароль

[Зарегистрироваться](#)

Рисунок 7 – Сообщение о неверном логине или пароле



Последние новости

- В Москве открылся новый культурный центр
- Курс рубля вырос по отношению к доллару
- Вышел трейлер долгожданного фильма
- Открылась выставка современного искусства

На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.

Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.

В городе благоустроили новую прогулочную зону

В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.

Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.

Школьники представили проекты на фестивале технологий

Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.

Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.

В городе обновили парк общественного транспорта

На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.

Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.

В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.

Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.

Рейтинг новостей недели

Место	Новость	Оценка
1	Открытие культурного центра	★ 4.9
2	Курс рубля вырос	★ 4.7
3	Благоустройство новой прогулочной зоны	★ 4.8
4	Фестиваль школьных технологических проектов	★ 4.9
5	Расширение выпуска отечественной продукции	★ 4.6
6	Выставка молодых художников	★ 4.7
Средняя оценка		★ 4.8

Новости пользователей

Новость	Категория	Дата
В городе открылась новая библиотека	Культура	2026-08-18
Предприятия увеличили выпуск продукции	Экономика	2026-08-19
В парке завершили благоустройство	Город	2026-08-20
Волонтеры провели акцию помощи пожилым людям	Общество	2026-08-17
Ученые представили новый способ очистки воды	Наука	2026-08-16
Разработчики выпустили образовательное приложение	Технологии	2026-08-15
Городская команда победила в областном турнире	Спорт	2026-08-14
В регионе обсудили развитие общественного транспорта	Политика	2026-08-13
Спасатели провели учения в торговом центре	Происшествия	2026-08-12
Музей подготовил выставку молодых художников	Культура	2026-08-11
Малый бизнес получил новые меры поддержки	Экономика	2026-08-10
На центральной площади открылся сезон ярмарок	Город	2026-08-09

Рисунок 8 – Главная страница после авторизации



Добавление новостей

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

В городе открылся новый

Категория:

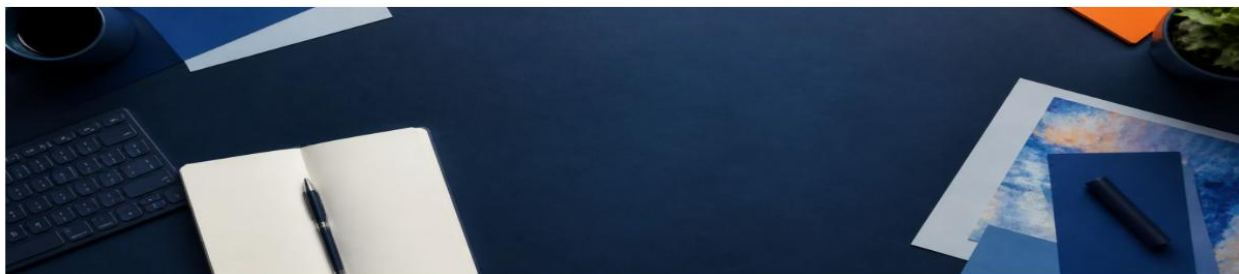
Спорт

Дата:

21.08.2026

Добавить новость

Рисунок 9 – Заполнение формы добавления новости



Добавление новостей

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

Категория:

Выберите категорию

Дата:

дд.мм.гггг

Добавить новость

Новость добавлена

Рисунок 10 – Сообщение об успешном добавлении новости



Последние новости

- В Москве открылся новый культурный центр
- Курс рубля вырос по отношению к доллару
- Вышел трейлер долгожданного фильма
- Открылась выставка современного искусства

На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.

Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.

В городе благоустроили новую прогулочную зону

В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.

Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.

Школьники представили проекты на фестивале технологий

Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.

Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.

В городе обновили парк общественного транспорта

На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.

Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.

В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.

Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.

Рейтинг новостей недели

Место	Новость	Оценка
1	Открытие культурного центра	★ 4.9
2	Курс рубля вырос	★ 4.7
3	Благоустройство новой прогулочной зоны	★ 4.8
4	Фестиваль школьных технологических проектов	★ 4.9
5	Расширение выпуска отечественной продукции	★ 4.6
6	Выставка молодых художников	★ 4.7
Средняя оценка		★ 4.8

Новости пользователей

Новость	Категория	Дата
В городе открылась новая библиотека	Культура	2026-08-18
Предприятия увеличили выпуск продукции	Экономика	2026-08-19
В парке завершили благоустройство	Город	2026-08-20
Волонтеры провели акцию помощи пожилым людям	Общество	2026-08-17
Учёные представили новый способ очистки воды	Наука	2026-08-16
Разработчики выпустили образовательное приложение	Технологии	2026-08-15
Городская команда победила в областном турнире	Спорт	2026-08-14
В регионе обсудили развитие общественного транспорта	Политика	2026-08-13
Спасатели провели учения в торговом центре	Происшествия	2026-08-12
Музей подготовил выставку молодых художников	Культура	2026-08-11
Малый бизнес получил новые меры поддержки	Экономика	2026-08-10
На центральной площади открылся сезон ярмарок	Город	2026-08-09
В городе открылся новый спортивный комплекс	Спорт	2026-08-21

Рисунок 11 – Отображение добавленной новости в таблице

Выводы: в ходе лабораторной работы были получены практические навыки разработки сайтов с использованием языка программирования PHP.